

Cálculo Diferencial

Tecnológico Nacional de México

Carlos E Martínez Rodríguez

Índice

1. Números reales	2
1.1. Subtemas	2
2. Funciones	2
2.1. Subtemas	2
3. Límites y continuidad	3
3.1. Subtemas	3
4. Derivadas	3
4.1. Subtemas	4
5. Aplicaciones de la derivada	4
5.1. Subtemas	4
6. Planeación	5
7. Criterios generales de evaluación	5
8. Bibliografía básica	5

Información del Curso

- **Asignatura:** Cálculo Diferencial.
- **Clave:** ACF-0901.
- **Horas teoría-práctica-créditos:** 3-2-5.

Objetivo general del curso

El curso tiene como propósito que el/la estudiante **plantee y resuelva problemas utilizando las definiciones de límite y derivada de funciones de una variable para la elaboración de modelos matemáticos aplicados.**

1. Números reales

Objetivos: Aplicar las propiedades de los números reales, las desigualdades de primer y segundo grado con una incógnita y las desigualdades con valor absoluto, representando sus soluciones de manera gráfica y analítica.

1.1. Subtemas

1. Propiedades de los números reales.
2. Ecuaciones y desigualdades en los números reales.
3. Desigualdades lineales.
4. Desigualdades cuadráticas.
5. Desigualdades con valor absoluto.
6. Interpretación geométrica de desigualdades del tipo $|x - a| < b$.
7. Planteamiento y resolución de problemas mediante desigualdades.
8. Distinción entre números racionales y números reales mediante el axioma del supremo.

Tiempo previsto: La planeación considera **13 horas** paraa esta unidad: una hora para presentación y evaluación diagnóstica y 12 horas efectivas de clase.

2. Funciones

Objetivos: Analizar la definición de función real e identificar distintos tipos de funciones y sus representaciones gráficas para plantear modelos.

2.1. Subtemas

1. Concepto de función real.
2. Evaluación de funciones.
3. Representación gráfica de funciones.
4. Identificación y distinción de diferentes tipos de funciones.

5. Operaciones con funciones.
6. Obtención de funciones a partir del planteamiento de problemas simples.
7. Uso de funciones para la construcción de modelos elementales.

Tiempo previsto: La planeación considera **19 horas** para esta unidad: 18 horas de clase efectiva y una hora de examen escrito.

3. Límites y continuidad

Objetivos: Utilizar la definición de límite de funciones para determinar analíticamente la continuidad de una función en un punto o en un intervalo, así como mostrar gráficamente diferentes tipos de discontinuidad.

3.1. Subtemas

1. Concepto de límite de una función.
2. Interpretación gráfica del límite.
3. Aplicación de la definición de límite a funciones lineales y cuadráticas.
4. Cálculo de límites de funciones elementales mediante teoremas.
5. Uso del límite para determinar el comportamiento de una función.
6. Concepto de continuidad en un punto y en un intervalo.
7. Identificación de discontinuidades mediante la definición.
8. Representación gráfica de diferentes tipos de discontinuidad.

Tiempo previsto: La planeación considera **13 horas** para esta unidad: 12 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

4. Derivadas

Objetivos: Utilizar la definición de derivada para el análisis de funciones y el cálculo de derivadas.

4.1. Subtemas

1. Concepto de derivada.
2. Cálculo de derivadas mediante la definición.
3. Interpretación geométrica de la derivada.
4. Interpretación física de la derivada.
5. Propiedades y teoremas de la derivada.
6. Cálculo de derivadas utilizando reglas y propiedades.
7. Derivación de funciones compuestas.
8. Derivación implícita.

Tiempo previsto: La planeación contempla **17 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y una hora para examen escrito.

5. Aplicaciones de la derivada

Objetivos: Aplicar la derivada en la solución de problemas de optimización y de variación de funciones, y utilizar diferenciales en problemas que requieren aproximaciones.

5.1. Subtemas

1. Teorema del valor medio.
2. Aplicación de la derivada a problemas.
3. Análisis de la variación de una función.
4. Análisis e interpretación de la gráfica de una función mediante derivadas.
5. Problemas de optimización.
6. Concepto de diferencial.
7. Aplicación de diferenciales a problemas de aproximación.

Tiempo previsto: La planeación considera **18 horas** para esta unidad: 16 horas de clase efectiva y dos horas destinadas a evaluaciones escritas, una correspondiente al tema de derivadas y otra al tema de aplicaciones de la derivada.

6. Planeación

Unidad	Horas previstas
1. Números reales	13
2. Funciones	19
3. Límites y continuidad	13
4. Derivadas	17
5. Aplicaciones de la derivada	18
Total	80

7. Criterios generales de evaluación

En cada unidad se establece, de manera general, la siguiente ponderación:

- **70 %:** evaluación temática.
- **30 %:** actividades de aprendizaje a criterio del docente.

Las actividades de enseñanza y aprendizaje contemplan la participación activa en clase, trabajo extra-clase, resolución de ejercicios, atención de dudas y evaluación escrita.

8. Bibliografía básica

- Larson, Hostetler, Edwards, Cálculo I, Pirámide, 2002, 7a.
- Hughes-Hallett, Gleason et al., Cálculo aplicado, CECSA, 2003, 1a.
- Leithold, El cálculo, Oxford, 2003, 7a.
- Thomas, Finney, Cálculo. Una variable, Addison Wesley Longman, 1999, 9na.
- Stewart, Cálculo. Trascendentes tempranas, Thomson, 2002, 4ta.
- Swokowski, Cálculo con Geometría Analítica, Iberoamérica, 1989, 2da.